最重要

（3）有 PCI 条件者首选 PCI（直接 PCI）

31 不是最好的再灌注治疗方法,溶栓后遗留的渣渣容易导致微循环栓塞

（4）无 PCI 条件者或预计直接 PCI＞2 小时进行溶栓

溶栓 禁忌症 注意：高危肺栓塞不考虑溶栓禁忌症	①脑卒中、中枢神经系统病变 腔隙性梗死不是禁忌症 ②未排除主动脉夹层、未控制严重高血压（＞180/110）高血压3级 ③近期活动性内脏出血、创伤史（心肺复苏、骨折等）、大手术、不能压迫部位（肝或肾）的大血管穿刺 不是桡A穿刺 （脑袋、创伤、血管）
溶栓药	特异性纤溶酶原激活剂特异作用于血栓处的纤溶酶原：阿替普酶 rt-PA、重组人尿激酶原 pro-UK 等（注意：尿激酶为非特异性溶栓药） 对全身影响小
溶栓 再通标准	直接：冠脉造影（有创） “血来了心肌又活过来了” 间接：CK-MB 高峰提前出现（＜14 小时）、胸痛 2 小时内基本消失、2 小时内再灌注心律失常如一过性非阵发性室速——加速性室性自主心律/缓慢型室速/渐发渐止（活了→放电了、元气大伤）、抬高 ST 段 2 小时内回降＞50%（2222+14 又可以打扑克了）
溶栓成功	行冠脉造影，必要时再行 PCI 缓解重度残余狭窄的血管（溶栓治疗再通者的 PCI）
溶栓不成功	行冠脉造影，对未再通的动脉立即 PCI（补救性 PCI）

（5）PCI、溶栓均无效→在 6-8 小时内紧急冠脉旁路移植术

32 2.抗心律失常治疗

室颤、持续多形性室速	电复律
室早、室速	利多卡因→胺碘酮（早上速度卡点）β-R拮抗剂也能用(本章没写)
室上性快速型	美托洛尔、胺碘酮
缓慢型	阿托品，二度II型和三度房室阻滞起搏器

3.其余治疗同 UA/NSTEMI

（四）急性心梗的鉴别诊断

1.不稳定型心绞痛

①心肌坏死标志物：心梗明显升高

②心电图：心梗特征和动态性改变

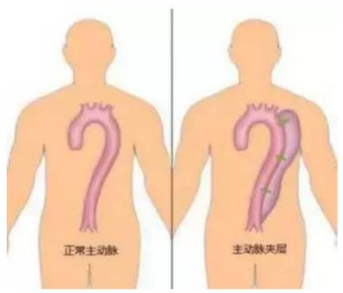
③时间：心梗持续数小时甚至 1-2 天

④频率：心梗发作不频繁

⑤血压：心梗可降低（心源性休克） VS心绞痛血压可↑(交感神经兴奋)

⑥坏死物吸收的表现：心梗常有

不能因为血压没低就排除心肌梗死
①与心肌坏死范围有关
②可能患者本身有高血压



不能做主动脉内球囊反搏

33 2.主动脉夹层 与撕裂范围有关

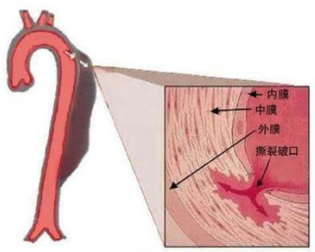
①胸痛一开始即达高峰、呈撕裂样，可向腰腹部及下肢放射

②双上肢血压不等（对比：主动脉缩窄上肢血压明显高于下肢）

③无心肌坏死标志物 也可出现上肢血压高于下肢血压(出现在降主动脉时)

④可有主动脉瓣区杂音 主动脉根部扩张→主动脉瓣关闭不全

马冬梅高颜值假:马凡综合征、梅毒、高血压、银屑病关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层



主动脉夹层破裂

29 理顺急性左心衰:

STEMI患者主要引起急性左心衰竭,突发喘憋、端坐呼吸,急性左心衰竭导致急性肺淤血,咳粉红色泡沫痰,双肺满布湿啰音。

不同疾病引起的急性左心衰处理原则大体相似但注意细节,即“强心利尿扩管打吗啡”,如选用袢利尿剂呋塞米利尿、硝酸酯类药物主要扩张静脉(也可扩张动脉、选择性扩张冠脉)、硝普钠主要扩张动脉(也可以扩张静脉)、吗啡(镇静和一定的扩动脉作用),但值得注意的是急性左心衰患者禁用β-R拮抗剂(β-R拮抗剂于急性心衰患者体现其负性肌力作用,于慢性心衰患者处可体现抗重构及增敏β-R作用),且STEMI患者急性心梗24h内合并急性左心衰症状时禁用强心苷,因此时心肌已相当“疲惫”,心肌顺应性很差,此时强心易造成心脏破裂。

(串联,二尖瓣狭窄患者并发急性肺水肿/急性左心衰时,优先处理急性左心衰/急性肺水肿症状,即此时选用硝酸酯类药物扩张静脉减少回心血量以降低心脏前负荷、利尿减少水钠潴留减少回心血量以降低心脏前负荷,但此时禁用硝普钠,因二狭患者本身左心房内血液流入左心室内受阻,左心室内血容量减少,即左心室射血量减少,硝普钠以扩张动脉导致血压降低,患者出现休克,且二狭窦性心律时禁用强心苷,而二狭并发房颤时可应用强心苷抑制房室结传导)

心力衰竭的严重程度通常都采用NYHA分级,但STEMI时,重度左心室衰竭、肺水肿、心源性休克均为左心室射血功能障碍引起(且可以不同程度的合并存在),即此时“水泵变水管”属于心脏泵功能衰竭或泵衰竭,故此时采用Killip分级法,即:

I级:无明显心衰;II级:有左心衰、肺部啰音<50%肺野;III级:有急性肺水肿,全肺大、小、干、湿啰音,即肺部啰音>50%肺野;IV级:有心源性休克,即收缩压<90、肺小动脉楔压PAWP/PCWP大于等于18(串联ARDS为非心源性肺水肿时PAWP/PCWP<18)、心指数CI(单位体表面积的心输出量,串联生理学与体表面积相关的指标,即“圣女(肾小球滤过率)心(心指数)比顺(比顺应性)吉呆(基础代谢率)”)小于等于2.2。

但临床上更多用Forrester分级,因其更准确的描述疾病进展,即肺淤血水肿与周围组织灌注不足可独立存在或并存,即I级:无肺淤血和组织灌注不足;II级:单有肺淤血(即PAWP大于等于18,但心指数CI大于2.2,即周围组织灌注正常);III级:单有周围组织灌注不足(即心指数CI小于等于2.2,但PAWP小于18);IV级:合并有肺淤血和周围组织灌注不足(即PAWP大于等于18,且心指数CI小于等于2.2)。

30 理顺再灌注治疗:

STEMI患者冠脉持续(多>1-2h)且完全闭塞导致心肌严重而持久的急性缺血,故其治疗关键在于尽快恢复梗死心肌的血流灌注以挽救濒死的心肌,防止梗死范围扩大且缩小心肌缺血范围,减轻梗死后心肌重塑,康复时以保留尽可能多的有功能的心肌(串联病理学,神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞属于不可再生细胞/永久细胞)。故强调再灌注治疗于起病3~6小时,最多在12小时内进行,与之相对的如不稳定型心绞痛UA患者需进行危险分层,处于极高危(即“休克心衰,室颤心停,乳断心破,ST抬高”及药物治疗无效的反复胸痛)患者需紧急(<2h)内行PCI术;急性肺血栓栓塞患者溶栓时间窗小于等于14天,因肺组织双重血供(支气管动脉、肺动脉)、三重氧供(支气管动脉、肺动脉、肺泡)不易梗死,且其再灌注治疗时间也可放长。

心肌再灌注治疗开通梗死相关血管、恢复缺血心肌的供血是解除疼痛最有效的方法,但在再灌注治疗前可选用部分药物以尽快解除疼痛,如β-R拮抗剂,可减少心肌耗氧和改善缺血区的供氧以缓解疼痛,减少复发性心肌缺血、再梗死,预防室速室颤等恶性心律失常,循证医学证明可减少心律失常死亡率;吗啡或哌替啶,可减轻患者交感神经过度兴奋和濒死感,起到镇静和一定扩血管作用;硝酸酯类药物可扩张静脉、动脉、冠脉等以缓解疼痛,但下壁MI、疑似右心室MI或明显低血压患者不宜使用。

31 理顺再灌注治疗:

①.经皮冠状动脉介入术PCI:有PCI条件者首选PCI,此时称为直接PCI,于有PCI条件的医院应力争在60min内完成再灌注。

②.无PCI条件者或直接PCI时间>2小时,则首选溶栓治疗,力争在心电图ECG诊断明确后10min内给予病人溶栓药物,因溶栓治疗不是最好的再灌注治疗方法,其溶栓后的残留物易造成微循环栓塞,但可采用溶栓再灌注治疗原因在于STEMI患者冠脉内是以纤维素为主的混合血栓或红色血栓,但NSTEMI患者冠脉内是以血小板为主的白色血栓,溶栓溶的是纤维蛋白,故NSTEMI患者禁止溶栓。

行溶栓治疗时需考虑禁忌症,即:①.脑卒中(包括出血性脑卒中、缺血性脑卒中或脑血管事件)、中枢神经系统病变(包括肿瘤、创伤等),但腔隙性脑梗死不属于溶栓禁忌症;②.未排除主动脉夹层(串联,主动脉夹层是心包穿刺的绝对禁忌症)、未控制的

（五）急性右室梗死

	急性左室梗死合并急性左心衰	急性右室梗死合并急性右心衰
	PCWP↑,CI↓	PCWP↓或正常,CI↓
首要关键治疗：	PCI	补液
根本关键治疗：	PCI	PCI
利尿,硝酸酯类	√	×
多巴酚丁胺	√	√
强心苷	×	×

34

①**多与下壁、后壁心梗同时出现**

②**一开始即出现右心衰表现：颈静脉怒张等**

③CVP↑、PAWP↓或正常　右心梗→右心房压力↑→CVP↑;右心梗往肺循环射血↓

④**补充血容量（关键）**，多巴酚丁胺（β1-R激动剂），再灌注治疗等　把右心室看成通往左心的一根血管

⑤**禁用**一切减少回心血量的药如**利尿剂、硝酸酯类**（水泵变水管）

要看什么原因导致右心衰,再决定治疗

单纯右心衰就用利尿剂,右心梗要补液

（右心梗可以合并右心衰）

肺心病在控制感染改善呼吸后右心功能没有明显改善才用利尿剂(小剂量,作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯)

六、冠心病的检查

（一）冠脉 CTA

冠脉 CTA 未见狭窄病变者、一般可以**不**进行冠脉造影 DSA、冠脉内超声等有创检查　这样可以避免做有创检查

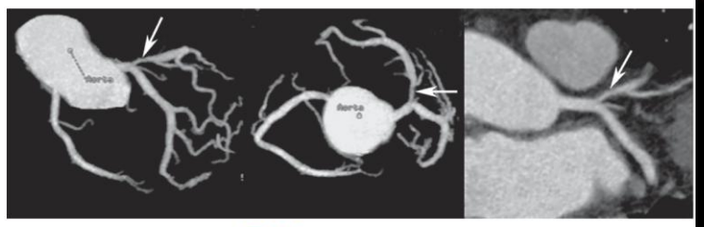




图 3-4-6　多层螺旋 CT 冠脉成像

箭头所示为左前降支近段病变,左、中、右图为不同角度所示。

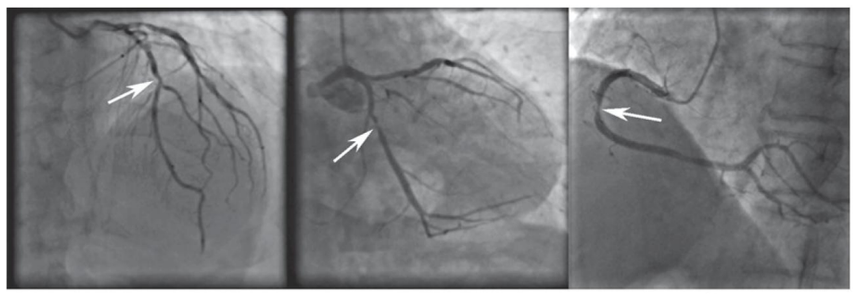
重建

肺栓塞:金标准DSA

首选CTPA

（二）冠脉造影 DSA 诊断冠心病的金标准





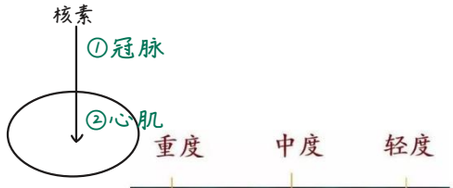
A　B　C

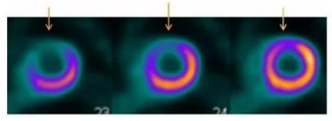
图 3-4-8　选择性冠脉造影显像

A. 正头位（AP+CRA 30°），箭头所示为左前降支中段的病变部位；B. 右前斜足位（RAO 30°+CAU 30°），箭头所示为左回旋支近中段的病变部位；C. 左前斜位（LAO 45°），箭头所示为右冠状动脉中段病变部位。

（三）放射性核素心肌显像

灌注缺损显示缺血或梗死区域（瘢痕）心肌细胞能否摄取核素受①冠脉(血管)状态②心肌细胞状态影响





（四）放射性核素心腔造影

35

可测定左心室射血分数，显示心肌缺血区的室壁呈节段性运动障碍

普遍弥漫性运动障碍-扩心病

（五）PET

可判断心肌血流灌注和心肌代谢，因此能准确评估心肌活力

细胞病变过程:细胞代谢出问题→功能出问题→形态出问题

超声、X线、CT

代谢→功能→形态

PET　磁共振

31 理顺再灌注治疗:

严重高血压(即血压>180/110,串联高血压,高血压三级标准为收缩压大于等于180,和/或舒张压大于等于110,高血压危象则强调血压在某些诱因作用下突然升高,>收缩压180或舒张压120,高血压危象伴靶器官(心脏、脑、肾)损害时称为高血压急症,若舒张压持续大于等于130且肾脏损害突出时称为恶性/急进性高血压,这与病理学的分类不同);③.近期(2~4周)有活动性内脏出血、创伤史(包括头部外伤、创伤性心肺复苏或>10min的心肺复苏(易造成肋骨骨折)、骨折等),近期(<2周)外科大手术、不能压迫部位(如肝脏或肾脏)的大血管穿刺术,但值得注意的绕动脉穿刺时不是溶栓的禁忌症,因绕动脉部位可行压迫。

溶栓药物以纤维蛋白溶酶原激活剂激活血栓中纤维蛋白溶酶原,使其转变为纤维蛋白溶酶而溶解冠脉内的血栓,包括非特异性和特异性,特异性作用于血栓部位的纤溶酶原,对全身纤溶活性影响较小,出血风险小,包括阿替普酶rt-PA、重组人尿激酶原pro-UK(尿激酶UK属于非特异性溶栓药),值得注意的是特异性溶栓药物使用前就需要先给予肝素类抗凝药。

溶栓治疗后需判断血管是否再通,溶栓再通可通过冠脉造影观察血管再通情况直接判断是否再通,但也有间接标准,即①.心肌坏死标志物肌酸激酶同工酶CK-MB峰值提前出现(14小时内出现);②.胸痛2小时内基本消失;③.2小时内出现再灌注性心律失常(即心肌灌注增加心肌突然又活过来了,快速型、缓慢型心律失常均可出现,最常见一过性非阵发性室速,又称为加速性室性自主心律,但其实是缓慢型室速,因心肌虽然活过来了但也是元气大伤,心动过速的开始与终止呈渐进性,即渐发渐止,区别于阵发性室上速/房室结折返性心动过速AVNRT为突发突止);④.心电图抬高的ST段2小时内回降>50%。

值得注意的是判断溶栓后血栓是否溶解血管是否再通,可根据冠脉造影直接判断或根据以上标准间接判断,但判断溶栓治疗是否成功是行冠脉造影作为判断标准的,即行冠脉造影,对未再通的动脉(即溶栓治疗不成功患者)立即行补救性PCI,若血管再通,必要时可进行梗死相关动脉血运重建治疗,可缓解重度残余狭窄导致的心肌缺血,降低再梗死的发生,即称为溶栓治疗再通者的PCI。

32 理顺抗心律失常治疗:

值得注意的是,此处主要强调为急性心肌梗死AMI患者出现心律失常时的治疗:

①.发生室颤或持续多形性室速时,尽快采用电复律治疗,即此时心电图中QRS波中R波存在时选用同步直流电复律;R波不存在时选用非同步直流电复律/电除颤。

②.偶见室性期前收缩/室早,且无症状或血流动力学障碍,可继续观察,若为频发室性期前收缩/室早或室速,首选胺碘酮静脉治疗,次选利多卡因。

③.室上性快速型心律失常常选用美托洛尔、胺碘酮等药物治疗,因循证医学证据证明β-R拮抗剂、胺碘酮可预防室速室颤等恶性心律失常,减少心律失常死亡率。

④.缓慢型心律失常可用阿托品治疗,即阻断心肌M-R以加快心率加快传导,当缓慢型心律失常房室传导阻滞发展到二度Ⅱ型或三度时,宜行临时起搏治疗,因此是属于有原因的心律失常,治疗心肌梗死后心律失常可恢复,不可逆时才上永久起搏器。

33 理顺鉴别诊断:

主动脉夹层患者主动脉壁结构被破坏,循环血液通过内膜破口进入主动脉壁中层,撕裂内膜与中层形成假腔,故主动脉夹层患者此时胸痛一开始即达到高峰,呈现撕裂样剧痛,常因撕裂范围可向腰腹部及下肢放射。

主动脉夹层患者多双上肢血压不等(当主动脉夹层发生于降主动脉时也可出现上肢血压高于下肢),但亚急性感染性心内膜炎患者常见病因先天性心脏病中主动脉缩窄患者,多发生于降主动脉,故多见上肢血压明显高于下肢。

值得注意的是当夹层血肿累及主动脉瓣时,可导致主动脉根部扩张引起慢性主动脉瓣关闭不全,即出现主动脉瓣区杂音(串联心瓣膜病,即"马(Marfan综合征)冬梅(梅毒性主动脉炎)高(高血压)颜(银屑病性关节炎)值(强直性脊柱炎)是假(主动脉夹层)的"),故此时D-二聚体可升高,但心肌坏死标志物一般正常,但A型主动脉夹层累及冠脉开口时可并发急性心肌梗死。

34 理顺急性右心室梗死:

因多数人群为右冠脉支配性(右优势型)多见,即右冠脉小分支可灌注窦房结、房室结、右心房、右心室、下壁、后壁等心肌细胞,故急性右心室梗死患者多与下壁、后壁心梗同时出现,此时患者一开始即可出现右心衰表现(如颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性等),而无左心衰竭,与之相对的左心梗死患者先出现左心衰竭后,可通过肺循环累及右心出现全心衰。

急性右心室梗死患者感性认识为"水泵"变"水管",右心梗死时右心射血能力降低,右心内血液淤积,串联生理学,中心静脉压CVP反映右心房和胸腔大静脉的压力(正常

（六）超声心动图

①室壁运动**节段**性减弱

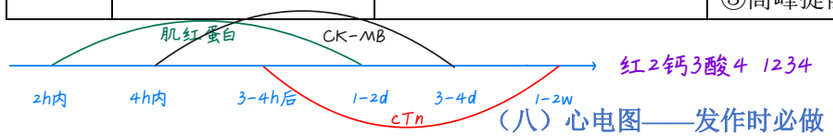
②诊断急性心梗并发**乳头肌功能失调或断裂**（如二脱呈吊床样）、**室壁瘤**、心脏破裂（如**室间隔破裂**）、**心梗后综合征**可以出现心包炎

反常搏动、矛盾运动

同工酶：干一样工作，催化同样的反应，但酶的各个性质不同

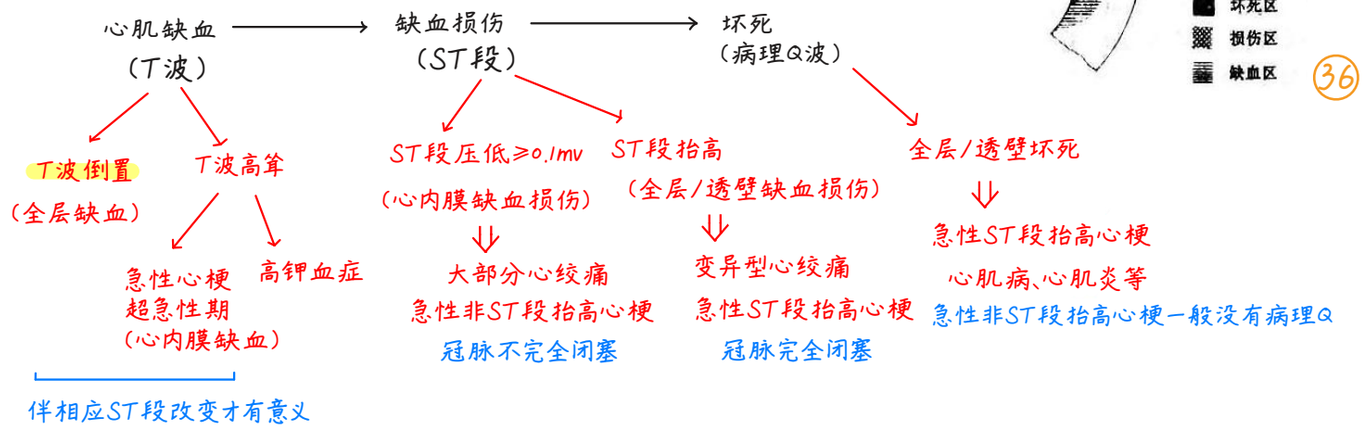
㊱（七）心肌坏死标志物——诊断急性心梗的首选、最佳，可反映梗死范围

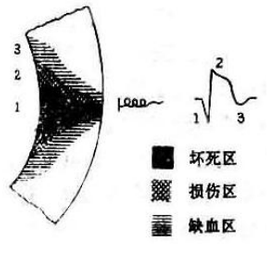
	肌**红**蛋白 SMB	肌**钙**蛋白 cTn	**肌酸激酶同工酶 CK-MB**
升高	最**早**（2 小时内）	3-4 小时**后**	4 小时内
恢复	最早（1-2 天）	最晚（**持续 1-2 周**）	3-4 天
意义	敏感性最高 （红枣）	**特异性最高** **最有价值**	敏感性、特异性均可 ①1-2 周内诊断**再发**心梗 1-2周肌钙蛋白没有恢复 ②较准确反映梗死范围 ③高峰提前出现（＜14 小时）**间接判断溶栓再通**



㊲（八）心电图——发作时必做

1.含义





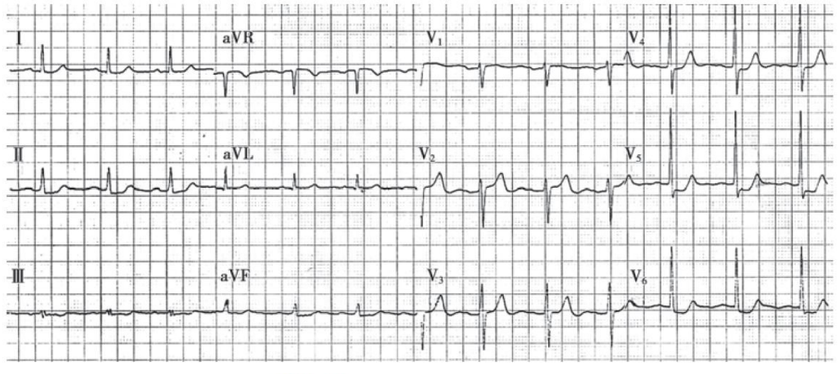


图 3-4-4　心绞痛发作时的心电图

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、$V_{4\sim6}$ 导联 ST 段压低。

㉞ 理顺急性右心室梗死：

值为4～12mmHg），故急性右心室梗死时中心静脉压CVP升高，但根据右心衰时是否能维持肺循环，肺小动脉楔压PAWP可正常或降低（右心梗患者右心衰时右心射血能力降低，往肺循环内射血减少压力降低。

急性右心室梗死患者治疗关键在于补充血容量，因“水泵”变“水管”，需持续补充静脉补液将右心血液压至左心以维持体循环灌注，即补充血容量直到低血压得到纠正或PCWP达15mmHg，可选用正性肌力药多巴酚丁胺（多巴酚丁胺属β1-R激动剂，可选择性增强右心室射血能力且不显著增加心肌耗氧，但强心苷会抑制心肌细胞钠钾泵引起钠钙反向交换，引起心肌细胞钙超载导致心肌耗氧量显著增加导致心肌梗死范围扩大，且心肌细胞内钾失衡易诱发室性心律失常导致猝死，故禁用强心苷）、再灌注治疗等。

急性右室梗死患者因“水泵”变“水管”禁用一切减少回心血量的药物如利尿剂、硝酸酯类药物等，但注意区分不是右心衰患者禁用，单纯右心衰患者可用利尿剂减轻心脏前/容量负荷，以缓解患者症状：如肺心病患者可在控制感染改善呼吸后右心功能没有明显改善时选用利尿剂治疗，且选用作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯。

㉟ 理顺放射性检查：

①.放射性核素心肌显像，即静脉注射放射性示踪剂，此时心肌细胞是否摄取放射性示踪剂可受两方面影响，即冠脉状态和心肌状态，故健康心肌细胞摄取放射性显像剂呈“亮区”，缺血或坏死区域呈“暗区”，即灌注缺损可显示缺血（冠脉障碍）或梗死区域（心肌细胞坏死形成瘢痕）。

串联，扩心病患者超声心动图显示室壁运动弥漫/普遍减弱（冠心病患者超声心动图示室壁运动节段性减弱），但心肌显像呈灶状放射性凋亡，即部分心肌细胞坏死。

②.放射性核素心腔造影，即心血池显像，将放射性显像剂引入血液，使其在心血管内形成“血池”，从而反映心室形态和运动，故可测定心室的泵血功能和机械运动，即可测定左心室射血分数，显示心肌缺血区的室壁呈节段性运动障碍。

③.PET可直接观察心肌的代谢，是目前唯一能直接评价心肌存活性的影像技术。

㊱ 理顺心肌坏死标志物：

实验室检查心肌坏死标志物是诊断急性心肌梗死的首选和最佳检查，其增高水平与心肌坏死范围及预后明显相关，与之相对的，冠心病患者检查冠状动脉时首选的无创检查为冠脉CTA，金标准为冠脉造影DSA（有创检查）。（串联，肺栓塞患者首选检查为肺动脉造影CTPA，可见肺动脉内的低密度充盈缺损，金标准为肺动脉造影DSA）

①.肌红蛋白SMB于急性心肌梗死AMI后出现最早，起病后2h内升高，12h达到高峰，1～2天内恢复正常，此时指标恢复也是最早的，故肌红蛋白SMB敏感性最高，但特异性不强。

②.肌钙蛋白cTn包括cTnI和cTnT，其指标升高稍延迟，于起病后3～4小时后升高（强调时3～4小时后，而不是3～4小时内），特异性很高，属于最有价值的检查，但其指标在AMI后持续升高时间可长达10～14%天，即其指标恢复正常时最晚，通常持续1～2周，对判断在此期间是否有新的梗死不利。

③.肌酸激酶同工酶CK-MB与起病后4小时内升高，一般于16～24小时内达到高峰，3～4天恢复正常（串联，判断溶栓治疗血管是否再通的间接标准之一为CK-MB高峰提前出线（14小时内），该指标升高的程度能较准确的反映梗死的范围。该指标的敏感性和特异性均可，对早期（<4小时）急性心肌梗死AMI的诊断有较重要的价值，且多在3～4天内恢复正常，若再次升高可提示再发新的梗死，即1-2周内诊断再发心梗。

值得注意的是，AMI导致的心肌坏死标志物升高有动态变化的过程，高峰过后会降落至正常水平，如果是持续低水平的升高，要考虑其他病因，如病毒性心肌炎患者心肌全层坏死也可有病理Q波、心肌坏死标志物（如肌钙蛋白cTn、肌酸激酶同工酶CK-MB）升高。

㊲ 理顺心电图：

心电图ECG于冠心病CAD患者出现症状时，就必须要做的检查，其心电图上各段的变化可有效提示患者病情变化。

CAD患者病变时可大致分为三个演变阶段，即心肌缺血→心肌缺血损伤→心肌坏死，故此时：

①.T波变化可反映心肌缺血，冠脉从心外膜向心内膜伸入供血，此时越往内其分支越细（类似于终末细支血管），故冠脉病变时心肌缺血先从心内膜开始逐渐累及全层，故心肌缺血损伤时也先从心内膜开始。但CAD患者冠脉病变后多为心肌全层缺血，导致T波倒置，若仅为心内膜缺血时说明缺血时间非常短，多见于急性心肌梗死超急性期，此时可见T波高耸，且电解质紊乱高钾血症时也可见T波高耸。

38 2.心电图运动负荷试验 稳定型心绞痛病情稳定时做

①阳性标准：运动中出现典型心绞痛、ST 段水平或下斜形**压低≥0.1**mv 并持续 2 分钟

②**禁忌症**：不稳定型心绞痛、急性心肌梗死、明显心衰、严重心律失常、急性疾病



洋地黄效应(用过洋地黄)



急性心包炎　病情凶险

3.心电图连续动态监测 Holter：胸痛发作时相应时间缺血性 ST-T 改变，既有助于诊断心绞痛、又可检出无痛性心肌缺血（**隐匿型冠心病**）

4.急性 ST 段抬高型心肌梗死的心电图

冠脉完全闭塞　　冠脉完全闭塞+持续时间数小时

（1）**特征表现**：T 波倒置（全层缺血）、**ST 段弓背向上抬高**（全层缺血损伤）、**病理 Q 波**（全层坏死）

都是　变异型心绞痛、STEMI　STEMI

39

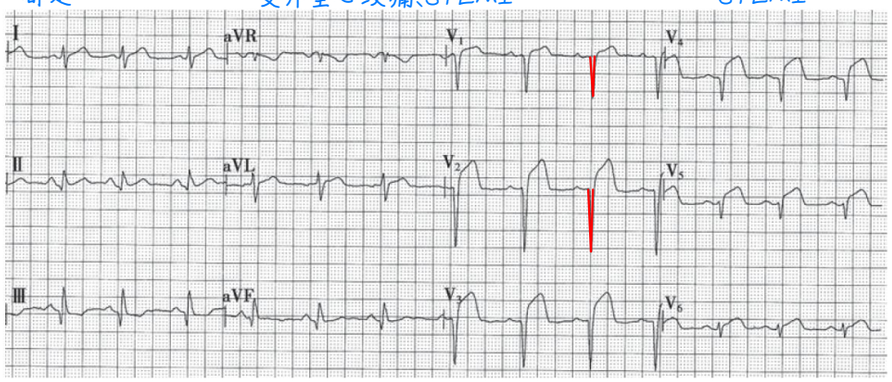


图 3-4-10　急性前壁心肌梗死的心电图

图示 V_1～V_5 导联 QRS 波群呈 QS 型，ST 段明显抬高。

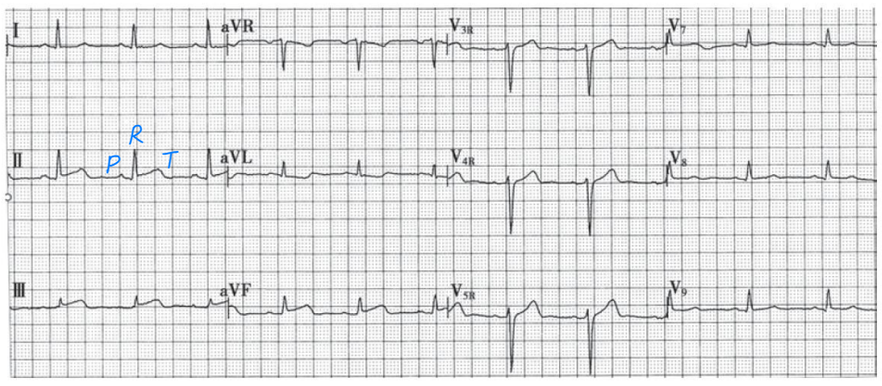


图 3-4-11　急性下壁心肌梗死的心电图

图示Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段抬高。

37 理顺心电图：

①.但值得注意的是T波变化对反映心肌缺血的特异性不如ST段改变，正常人也可有T波异常，故T波改变需伴有相应的ST段改变才有意义。

②.CAD绝大多数病人因冠脉病变导致心肌缺血损伤，因冠脉从心外膜向心内膜深入且越往内其分支越细，故心肌缺血损伤时先从心内膜开始，逐渐累及全层。

故大部分心绞痛、NSTEMI患者冠脉为不完全闭塞，导致心内膜下心肌缺血损伤，出现ST段压低(大于等于0.1mV)，而变异型心绞痛(冠脉自发严重痉挛导致冠脉完全闭塞)、STEMI(冠脉持续、完全闭塞)导致心肌全层/透壁缺血损伤，此时ST段一过性抬高，且STEMI患者强调ST段弓背向上样抬高。

③.病理Q波(宽而深的Q波)则表明心肌全层/透壁坏死，此时强调心肌坏死，且心肌全层/透壁坏死才会出现病理Q波，故心绞痛患者无心肌坏死无病理Q波，NSTEMI患者是心内膜下心肌坏死无病理Q波，故STEMI患者为心肌全层/透壁缺血损伤、坏死，出现病理Q波，且心肌病、心肌炎时也可出现病理Q波，如病毒性心肌炎患者。

38 理顺ECG运动负荷试验：

ECG负荷试验最常用的是运动负荷试验，即增加心脏负担以激发心肌缺血，运动方式主要为分级活动平板或踏车，其运动强度可逐渐升级。

ECG运动负荷试验类似于支气管激发试验，只能稳定型心绞痛患者病情稳定时做，其试验阳性标准为运动中出现典型心绞痛，ST段水平或下斜形(上斜形意义小)压低大于等于0.1mV，且持续两分钟。运动中出现心绞痛、步态不稳，室性心动过速或血压下降时，应立即停止运动。本试验有一定比例的假阳性和假阴性，单纯结果不能作为诊断或排除CAD的线索。

故ECG运动负荷试验禁用于UA、AMI、明显心衰、严重心律失常、急性疾病(如急性感染)等患者，因该试验增加心脏负荷加重患者病情。

(串联，支气管激发试验属于支气管哮喘患者可变气流受限客观检查，患者吸入支气管激发剂如醋甲胆碱、组胺等，若FEV1下降大于等于20%说明气道高反应性，且此时仅适用于哮喘非发作期，且气道阻塞不严重(FEV1%pred>70%)患者，而其他可变气流受限客观检查(支气管舒张试验、呼吸流量峰值PEF)则反映气流受限可逆)

39 理顺STEMI的特征性心电图表现：

STEMI患者ECG常有进行性动态改变，其改变对AMI的诊断、定位、定范围、估计病情演变和预后都有帮助。其特征性变化包括：

①.心肌全层缺血导致T波倒置，在面向损伤区周围心肌缺血区的导联上出现。

②.STEMI患者冠脉持续(多>1～2h)、完全闭塞导致心肌全层/透壁缺血损伤，ST段弓背向上样抬高，在面向坏死区周围心肌损伤区的导联上出现。

(变异型心绞痛因冠脉自发严重痉挛导致冠脉完全闭塞，也可出现ST段一过性抬高；急性心包炎患者除aVR、V1导联ST段压低外，其他导联均为ST段弓背向下样抬高)

③.STEMI患者因冠脉完全闭塞导致心肌全层/透壁缺血损伤、坏死，出现宽而深的病理Q波，在面向透壁心肌坏死区的导联上出现。

其动态改变为：

①.STEMI起病数小时内，即超急性期时缺血时间较短，为心内膜下心肌缺血，故此时出现两肢不对称的高耸T波。

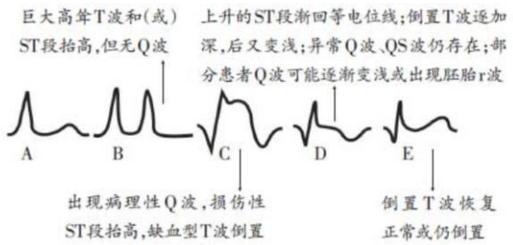
②.数小时后，ST段明显弓背向上样抬高，于直立的T波相连，形成单相曲线。(即先出现心肌全层/透壁缺血损伤，后出现心肌全层坏死)，STEMI起病数小时～2日内出现病理性Q波，同时R波降低，病理性Q波在3～4天内稳定不变，以后70～80%的病人永久存在。

③.若不进行治疗干预，STEMI进入亚急性期，ST段抬高持续数日至两周左右，逐渐回到基线水平，T波则变为平坦或倒置，若ST段持续抬高则要考虑STEMI并发室壁瘤形成(辅助检查首选超声心动图，可见局部心缘突出，矛盾运动/反常搏动导致其持续损伤)

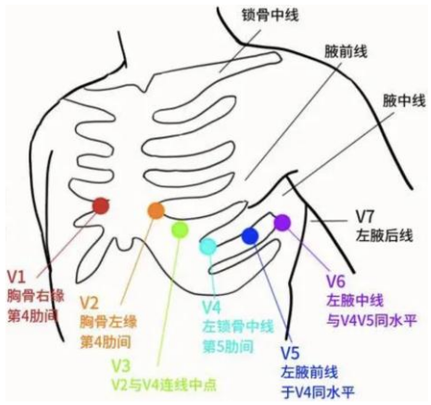
④.数周至数月后，STEMI进入慢性期，冠脉完全闭塞导致心肌全层缺血，T波呈V形倒置，两肢对称，波谷尖锐，T波倒置可永久存在也可在数月至数年内逐渐恢复。

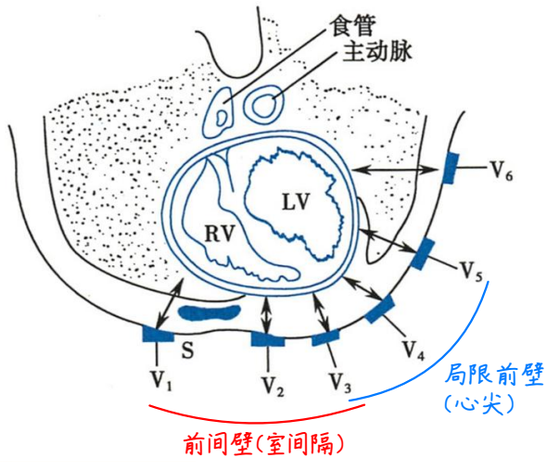
（2）**动态表现**　　先有ST段弓背向上抬高(全层缺血损伤)再有病理Q波(全层坏死)

超急性期（数小时内）	两肢不对称的**高耸 T 波**（主要是心内膜下心肌缺血）高钾血症
急性期（数小时-2 天）	ST 段弓背向上抬高、病理 Q 波
亚急性期（数天-2 周）	ST 段逐渐回到基线水平、T 波平坦或倒置 VS 室壁瘤:ST段持续抬高
慢性期（数周-数月）	两肢对称的 V 形倒置 T 波（T 波潮起潮落）

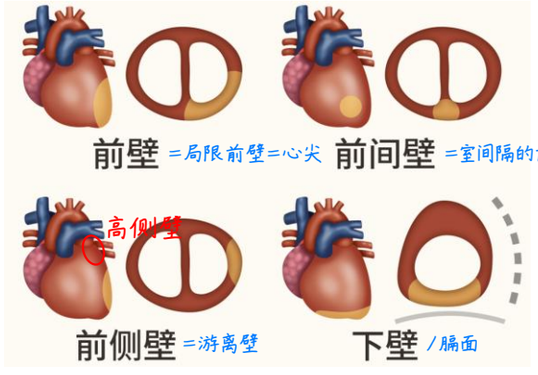


（3）定位





40



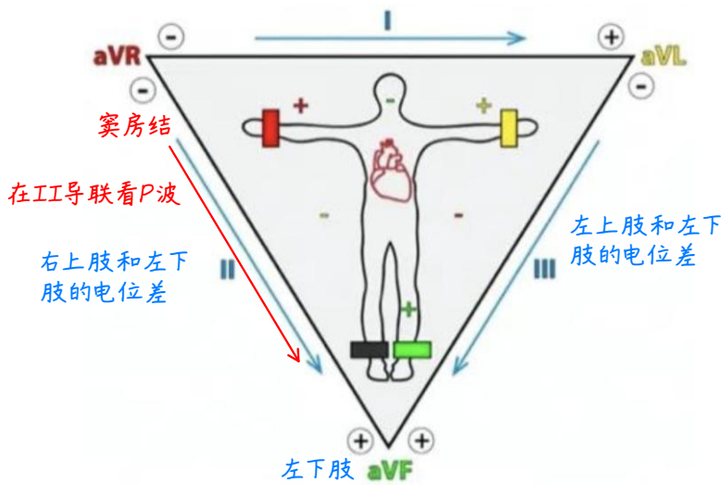


40 理顺知识点:

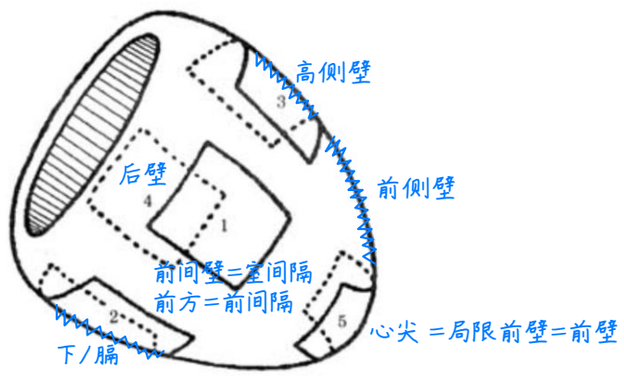
①.首先理顺准确描述的解剖部位,心脏前壁即局限前壁即心尖部;心脏前间壁又称为前间隔,指室间隔的前方,且此时前壁/局限前壁/心尖部与前间壁/前间隔/室间隔前方描述部位统称为广泛前壁;
心脏前侧壁指左心室游离壁,而靠近左心房的游离壁可称为高侧壁;心脏下壁即心脏靠近膈肌部分,即心脏膈面。

②.简单了解胸导联的接法,V1导联接于胸骨右缘第4肋间,相对的V2导联接于胸骨左缘第4肋间(串联,瓣膜病中胸骨左缘3~4肋间即主动脉瓣第二听诊区、室间隔听诊区、心脏裸区),随后V4导联接于左锁骨中线第五肋间(串联,瓣膜病中心尖部听诊部位即第五肋间左锁骨中线内侧0.5~1cm),而V3导联位于V2与V4连线的中点处,故由此可知V123导联连接处为心脏前间隔/前间壁/室间隔的前方,而V4导联已属于心尖部/心脏前壁/局限前壁范畴。
V5导联接于第五肋间左腋前线,与V4处于同水平,而V6导联接于第五肋间左腋中线,与V4V5处于同一水平,V7导联则强调接于左腋后线,故由左上方解剖图可知,因V3导联位置需V2与V4导联共同确认,因此V345导联连接处为心尖部,即心脏前壁/局限前壁,且V567分别位于第五肋间左腋前线、左腋中线、左腋后线同一水平部位,归为同一组。
故总结而言,根据胸导联的连接部位,可知V123连接处为心脏前间壁/前间隔/室间隔的前方,V345连接处为心脏前壁/局限前壁/心尖部,V567归为一组,可记录左心室前侧壁及后壁的电活动。

③.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联属于标准双极肢体导联,Ⅰ导联记录右上肢与左上肢之间的电位差,Ⅱ导联记录右上肢与左下肢之间的电位差,Ⅲ导联记录左上肢与左下肢之间的电位差。
故由此可见ⅠⅡⅢ导联可从空间角度去捕捉心肌电活动,且和加压肢体导联(aVR、aVL、aVF,即"如来佛")协同覆盖心脏的侧壁和下壁,如Ⅰ导联可与aVL导联协同覆盖心脏高侧壁电活动,与胸导联V567D协同覆盖心脏前侧壁/左心室游离壁电活动;Ⅱ、Ⅲ导联和aVF导联协同覆盖心脏下壁/心脏膈面电活动。
且Ⅱ导联与心肌正常的电信号传导方向最接近,此导联下P波和QRS波群通常最明显,即心电图上多在Ⅱ导联上观察P波。

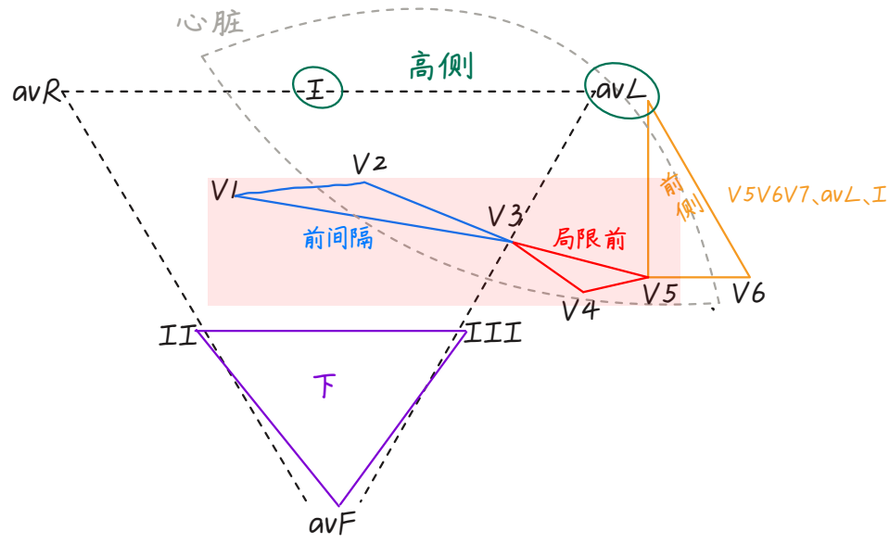


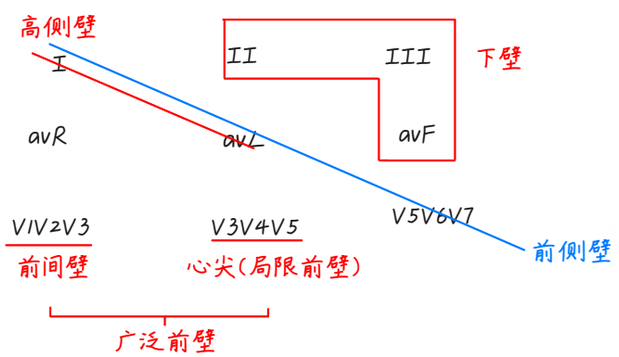
II、III、avF反映下壁



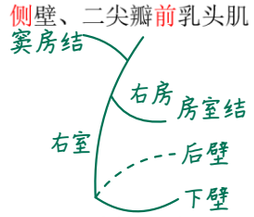
心肌梗死的左心室分区

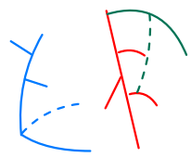
1. 前间壁；2. 下壁；3. 高侧壁；4. 后壁；5. 心尖部

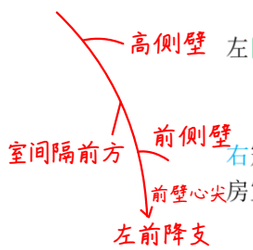




左前降支：左室前壁心尖、前间壁、侧壁、二尖瓣前乳头肌
“前侧”



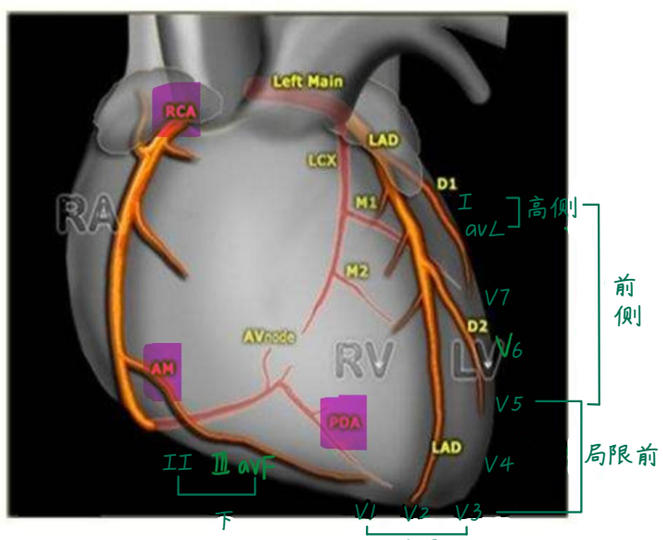




左回旋支：左室侧壁、左房

右冠脉：右房、右室、左室下壁/膈面（右冠脉优势型）、后壁（右冠脉优势型）、窦房结、房室结

- 左冠状动脉主干（LM）
  - 左前降支（LAD）
    - ✓对角支（D）
    - ✓间隔支（S）
  - 回旋支（LCX）
    - ✓钝缘支（OM）
- 右冠状动脉（RCA）
  - 圆锥支
  - 窦房结支
  - 右室支
  - 锐缘支（AM）
  - 房室结支
  - 后降支（PDA）



II、III、avF→下壁→右冠脉
V1V2V3→前间壁→左前降支

表 3-4-4　ST 段抬高型心肌梗死的心电图定位诊断

导联	前间隔	局限前壁	前侧壁	广泛前壁	下壁①	下间壁	下侧壁	高侧壁②	正后壁③
V_1	+			+		+			
V_2	+			+		+			
V_3	+	+		+		+			
V_4		+		+					
V_5		+	+	+			+		
V_6			+				+		
V_7			+				+		+
V_8									+
aVR									
aVL		±	+	±	−	−	−	+	
aVF					+	+	+	−	
I		±	+	±	−	−	−	+	
Ⅱ					+	+	+	−	
Ⅲ					+	+	+	−	

注：①即膈面。右心室 MI 不易从心电图得到诊断，但 CR_{4R}（负极置于右上肢前臂，正极置于 V_4 部位）或 V_{4R} 导联的 ST 段抬高，可作为下壁 MI 扩展到右心室的参考指标。②在 V_5、V_6、V_7 导联高 1～2 肋处可能有改变。③在 V_1、V_2、V_3 导联 R 波增高。同理，在前侧壁梗死时，V_1、V_2 导联 R 波也增高。“+”为正面改变，表示典型 ST 段抬高、Q 波及 T 波变化；“−”为反面改变，表示 QRS 波群主波向上，ST 段压低及与“+”部位的 T 波方向相反的 T 波；“±”为可能有正面改变。